

TRILHA CLF-C02 · PILAR 6 DE 7

IA e Machine Learning

Usar modelo pronto, chamar modelo de fundação ou treinar o seu

5 SERVIÇOS · CICLO 2 · 2026/2

OS 56 SERVIÇOS DA TRILHA

Você está aqui

ARMAZENAMENTO	S3 Simple Storage	EBS Elastic Block	EFS Elastic File	FSx FSx	SGw Storage Gateway		
BANCO DE DADOS	RDS RDS	Aur Aurora	DDB DynamoDB	ECa ElastiCache	Rsh Redshift	Doc DocumentDB	Nep Neptune
COMPUTAÇÃO	EC2 EC2	Lam Lambda	ECS ECS	EKS EKS	Far Fargate	EBk Beanstalk	Lsl Lightsail	Bat Batch
INTEGRAÇÃO	SQS SQS	SNS SNS	EvB EventBridge	SFn Step Functions			
REDES E CDN	VPC VPC	R53 Route 53	CFr CloudFront	APG API Gateway	DXC Direct Connect	ELB Load Balancing	
MONITORAMENTO	CWt CloudWatch	CTr CloudTrail	XRy X-Ray	Cfg Config			
SEGURANÇA	IAM IAM	KMS KMS	Cog Cognito	WAF AWS WAF	SMg Secrets Manager	Shd Shield	GDu GuardDuty
DEVOPS E IAC	CCm CodeCommit	CBd CodeBuild	CDp CodeDeploy	CPl CodePipeline	CFn CloudFormation		
ANALYTICS	Ath Athena	Glu Glue	EMR EMR	Kin Kinesis	QSt QuickSight		
IA E ML	**SgM SageMaker**	**Bed Bedrock**	**Rek Rekognition**	**Cmp Comprehend**	**Txt Textract**		

1 CATEGORIA ACESA · 5 SERVIÇOS NESTA AULA

DOMÍNIO 3 DO EXAME · 34% DA PROVA

O ROTEIRO DE HOJE

Três formas de usar IA, e só uma exige cientista de dados

A pergunta que organiza o pilar inteiro (e que a prova cobra) é **quanto trabalho você quer ter**: chamar uma API pronta, usar um modelo de fundação, ou treinar o seu próprio modelo do zero.

Serviços de IA prontos

Rekognition, Comprehend e Textract. Você chama uma API e recebe a resposta. Nenhum modelo para treinar.

IA generativa

Bedrock. Modelos de fundação de vários fornecedores por uma API, sem hospedar nada.

Construir o seu modelo

SageMaker. A plataforma completa para preparar dados, treinar, ajustar e publicar.

É o menor pilar da trilha (**5 serviços**), e o CLF-C02 cobra **reconhecimento**: qual serviço para qual tipo de dado. Nada de matemática.

CONCEITO-BASE Nº 1

Os três níveis de IA na AWS



A prova quase sempre premia o **nível mais alto que resolve o problema**: o de menor esforço.

PARTE 1 · OS CINCO SERVIÇOS

IA e Machine Learning

SageMaker

Bedrock

Rekognition

Comprehend

Textract

IA E ML · SERVIÇO 3 DE 5



Amazon Rekognition

VISÃO COMPUTACIONAL

Analisa imagem e vídeo: identifica objeto, cena, texto, rosto e conteúdo impróprio.

PREÇO aws.amazon.com/rekognition/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/rekognition CALCULADORA calculator.aws

AMAZON REKOGNITION

Uma API que enxerga a imagem



Você manda a foto, ele devolve **o que tem nela**: "cachorro, 98%", "placa ABC-1234", "rosto sorrindo". Nenhum modelo para treinar, nenhum dado para rotular.

Objetos e cenas

Identifica o que aparece na imagem, com um grau de confiança para cada item.

Rostos

Detecta, compara e analisa atributos. Usado em conferência de identidade e controle de acesso.

Moderação de conteúdo

Sinaliza conteúdo impróprio em foto e vídeo antes de ele chegar aos usuários.

Texto na imagem

Lê placa, letreiro e legenda. Para **documento**, porém, o serviço certo é o Textract.

SEGURANÇA

IAM por operação, HTTPS em trânsito, imagens lidas do S3 com a sua permissão. **Reconhecimento facial é dado biométrico, a base legal, sob a LGPD, é responsabilidade sua.**

PRECIFICAÇÃO

Por **imagem analisada** e por minuto de vídeo. Free tier de 12 meses. Sem nenhum custo fixo: não usou, não paga.

NO EXAME

"Analisar imagem ou vídeo", "detectar objeto ou rosto", "moderar conteúdo" → **Rekognition**. **Não cai** como o modelo funciona por dentro.

IA E ML · SERVIÇO 4 DE 5



Amazon Comprehend

PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

Lê texto corrido e extrai sentimento, entidades, idioma e assunto.

PREÇO aws.amazon.com/comprehend/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/comprehend CALCULADORA calculator.aws

AMAZON COMPREHEND

Uma API que entende o texto



Dez mil avaliações de clientes chegaram este mês. Ninguém vai ler. O Comprehend lê por você e devolve **o que é elogio, o que é reclamação e sobre qual assunto**.

Sentimento

Classifica o texto como positivo, negativo, neutro ou misto. É o uso mais comum.

Entidades

Extrai nomes de pessoa, lugar, organização, data e valor de dentro do texto corrido.

Idioma e assunto

Detecta o idioma e agrupa documentos por tema, sem você definir as categorias antes.

Dado sensível

Identifica CPF, e-mail e telefone no texto: útil para anonimizar antes de armazenar.

SEGURANÇA

IAM por operação, criptografia com KMS nos jobs e possibilidade de rodar via VPC endpoint. **O texto que você envia pode conter dado pessoal, a triagem é sua.**

PRECIFICAÇÃO

Por **unidade de 100 caracteres** analisada, com mínimo por requisição. Free tier de 12 meses. Sem custo fixo.

NO EXAME

"Analisar sentimento", "extrair entidades", "processar linguagem natural" → **Comprehend**. Texto **corrido**, não documento escaneado.

IA E ML · SERVIÇO 5 DE 5



Amazon Textract

EXTRAÇÃO DE DOCUMENTOS

Tira texto, tabela e campo de formulário de um PDF ou de uma foto de documento.

PREÇO aws.amazon.com/textract/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/textract CALCULADORA calculator.aws

AMAZON TEXTRACT

Tira o dado de dentro do papel



Um OCR comum devolve **um monte de letras soltas**. O Textract entende a **estrutura**: sabe que "CPF" é rótulo e o número ao lado é o valor, e que aquilo ali é uma tabela.

Formulários

Devolve pares de rótulo e valor. É o que transforma um cadastro digitalizado em JSON.

Tabelas

Preserva linhas e colunas de uma fatura ou de um extrato, em vez de embaralhar tudo.

Casa com o Comprehend

O padrão é encadear: Textract extrai o texto do PDF, Comprehend interpreta o que foi extraído.

SEGURANÇA

IAM por operação, KMS nos resultados, e leitura direto do S3 com a sua permissão. **Documento é justamente onde mora dado sensível, cuide da retenção.**

PRECIFICAÇÃO

Por **página processada**, com preço maior para extração de formulário e tabela do que para texto simples. Free tier de 3 meses.

NO EXAME

"Extrair texto de documento escaneado", "formulário", "PDF" → **Textract**. Se for foto do mundo real, é Rekognition. Se for texto já digital, é Comprehend.

IA E ML · SERVIÇO 2 DE 5



Amazon Bedrock

IA GENERATIVA GERENCIADA

Acessa modelos de fundação de vários fornecedores por uma API, sem treinar nem hospedar nada.

PREÇO aws.amazon.com/bedrock/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/bedrock CALCULADORA calculator.aws

AMAZON BEDROCK

IA generativa por API, sem hospedar modelo



É a **mesa de som com vários instrumentos plugados**: modelos da Anthropic, da Meta, da Mistral, da Amazon e outros, todos por **uma única API**, dentro da sua conta AWS.

Modelo de fundação

Modelo treinado em escala enorme, capaz de várias tarefas sem ser retreinado para cada uma.

Troca de modelo

Testar outro fornecedor é mudar um parâmetro. Nada de reescrever a integração.

Seus dados ficam seus

O que você envia **não é usado para treinar** o modelo do fornecedor. Ponto importante em contrato.

Personalização

Dá para ajustar o modelo com dados seus, ou conectá-lo à sua base para responder com contexto.

SEGURANÇA

Roda dentro da sua conta, com IAM, KMS e VPC endpoint. As requisições não saem para o fornecedor do modelo. **Guardrails filtram conteúdo, configurá-los é com você.**

PRECIFICAÇÃO

Por **token de entrada e de saída** (on-demand), ou por capacidade reservada por hora. **Prompt longo custa mais**: o tamanho do texto é a variável de custo.

NO EXAME

"IA generativa", "modelo de fundação", "chatbot", "gerar texto ou imagem" → **Bedrock**. Confunde com **SageMaker**, que é para treinar modelo próprio.

IA E ML · SERVIÇO 1 DE 5



Amazon SageMaker

PLATAFORMA DE MACHINE LEARNING

O ambiente completo para preparar dados, treinar, ajustar e publicar o seu próprio modelo.

PREÇO aws.amazon.com/sagemaker/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/sagemaker CALCULADORA calculator.aws

AMAZON SAGEMAKER

A oficina completa para construir o seu modelo



> Os outros serviços são **pratos prontos**. O SageMaker é a **cozinha industrial**: todo o equipamento para preparar dados, treinar, avaliar e publicar um modelo **que só existe na sua empresa**.

Preparar

Notebooks gerenciados, rotulagem de dados e engenharia de atributos num só lugar.

Treinar

Sobe as máquinas com GPU, treina, ajusta os hiperparâmetros e desliga tudo ao terminar.

Publicar

Coloca o modelo atrás de um endpoint, com escala automática e versionamento.

Monitorar

Acompanha se o modelo está "envelhecendo" e perdendo precisão com o tempo.

SEGURANÇA

Roda na VPC, criptografa com KMS e usa IAM role por job e por endpoint. **Como os dados de treino são seus, a governança sobre eles também é.**

PRECIFICAÇÃO

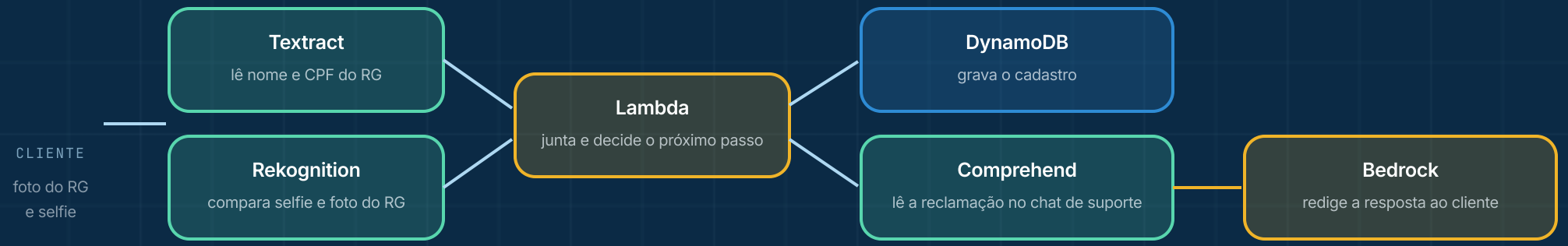
Por hora de instância em cada etapa, notebook, treino e endpoint. **O endpoint de inferência cobra enquanto existir**, mesmo sem nenhuma chamada. Free tier de 2 meses.

NO EXAME

"Construir, treinar e implantar o próprio modelo" → **SageMaker**. Se o cenário resolve com API pronta, a resposta é o serviço de IA, não ele.

ARQUITETURA REAL · ABERTURA DE CONTA NUM BANCO

Quatro serviços de IA no mesmo fluxo



Nenhum modelo foi treinado aqui. Nenhum cientista de dados foi contratado.
Quatro chamadas de API resolvem um fluxo que há dez anos exigiria um time inteiro.

O SAGEMAKER SÓ ENTRARIA SE O BANCO QUISESSE UM MODELO DE CRÉDITO PRÓPRIO

OS OUTROS SERVIÇOS DE IA PRONTOS

Mais seis APIs que resolvem sem treinar nada

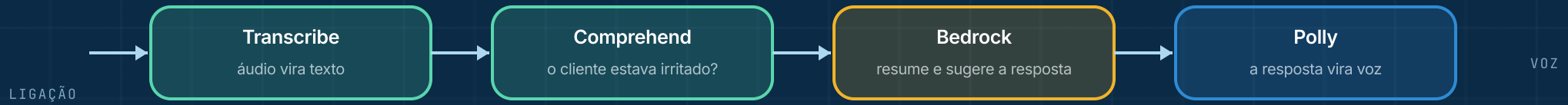
Os três que estudamos a fundo (Rekognition, Comprehend e Textract) são os mais cobrados.
Estes seis completam o nível 1 da pirâmide e **aparecem como alternativa** nas questões.

SERVIÇO	ENTRA	SAI	A FRASE QUE O DENUNCIA
Amazon Polly	Texto	Voz falada	"ler o artigo em voz alta", "acessibilidade"
Amazon Transcribe	Áudio	Texto transcrito	"transcrever a ligação", "legendar o vídeo"
Amazon Translate	Texto num idioma	Texto em outro	"traduzir o site para 12 idiomas"
Amazon Lex	Fala ou texto do usuário	Conversa com intenção	"chatbot de atendimento", "URA por voz"
Amazon Kendra	Seus documentos internos	Resposta a pergunta	"busca inteligente na base da empresa"
Amazon Personalize	Histórico de comportamento	Recomendações	"quem viu isso também viu", sem treinar modelo

Repare que a lógica é sempre a mesma: **o par entra/sai identifica o serviço.** Áudio→texto é Transcribe; texto→áudio é Polly.

NA PRÁTICA · ELES SE ENCADEIAM

Uma ligação de suporte, quatro APIs



Nenhum modelo treinado. Nenhum servidor. **Quatro chamadas de API encadeadas.**

É esse o argumento do nível 1 da pirâmide, e é a resposta que a prova quase sempre premia.

COLA · QUAL SERVIÇO PARA QUAL DADO

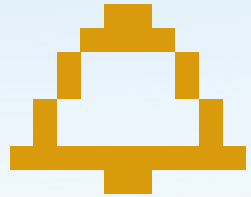
O tipo do dado entrega a resposta

SERVIÇO	ENTRA	SAI	COMO COBRA	PALAVRA-CHAVE NO ENUNCIADO
Rekognition	Imagem e vídeo	Objetos, rostos, moderação	Por imagem ou minuto	foto, vídeo, reconhecimento facial
Comprehend	Texto corrido	Sentimento, entidades, idioma	Por unidade de caracteres	avaliação de cliente, NLP, sentimento
Textract	PDF e documento escaneado	Texto, formulário, tabela	Por página	extrair de formulário, fatura, contrato
Bedrock	Prompt	Texto ou imagem gerada	Por token	IA generativa, modelo de fundação, chatbot
SageMaker	Seus dados de treino	Um modelo seu, publicado	Por hora de instância	treinar, construir e implantar modelo próprio

Dica de leitura: imagem → Rekognition · texto → Comprehend · documento → Textract · gerar → Bedrock · treinar → SageMaker.

O QUE DERRUBA CANDIDATO

Pegadinhas clássicas



SAGEMAKER PARA TUDO

✗ "É um problema de IA, então a resposta é SageMaker."

✓ O SageMaker é para **construir um modelo próprio**. Se o cenário se resolve com uma API pronta, a resposta certa é Rekognition, Comprehend ou Textract, e a prova premia o **menor esforço**.

REKOGNITION E TEXTRACT

✗ "Os dois leem texto em imagem, então tanto faz."

✓ O Rekognition lê texto **solto no mundo**: placa, letreiro. O Textract entende a **estrutura de um documento**: campo, valor e tabela. Documento é sempre Textract.

BEDROCK E SAGEMAKER

✗ "Quero usar IA generativa, então preciso do SageMaker."

✓ O **Bedrock** entrega modelo de fundação por API, sem treinar nem hospedar. O SageMaker só entra se você for treinar ou hospedar **o seu próprio** modelo.

Questões

QUESTÃO 1 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Dez mil avaliações por mês

Uma rede de lojas recebe milhares de **comentários escritos por clientes** e quer descobrir automaticamente **quais são positivos e quais são reclamações**, sem contratar cientistas de dados. Qual serviço usar?

A) Amazon SageMaker

B) Amazon Comprehend

C) Amazon Textract

D) Amazon Rekognition

QUESTÃO 1 DE 5 · GABARITO

Dez mil avaliações por mês

Uma rede de lojas recebe milhares de **comentários escritos por clientes** e quer descobrir automaticamente **quais são positivos e quais são reclamações**, sem contratar cientistas de dados. Qual serviço usar?

A) Amazon SageMaker

B) Amazon Comprehend

C) Amazon Textract

D) Amazon Rekognition

GABARITO COMENTADO

B · Amazon Comprehend

Texto corrido + **análise de sentimento** + **sem cientista de dados**: é a descrição literal do Comprehend, que resolve com uma chamada de API.

Por que as outras caem: A: resolveria, mas exigiria treinar um modelo, exatamente o que o enunciado descarta. **C:** serve para documento escaneado, e aqui o texto já é digital. **D:** trabalha com imagem.

QUESTÃO 2 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Milhares de notas fiscais em papel

Um escritório de contabilidade recebe notas fiscais **digitalizadas em PDF** e precisa extrair automaticamente **os campos e as tabelas** de cada uma para alimentar o sistema. Qual serviço usar?

A) Amazon Rekognition

B) Amazon Comprehend

C) Amazon Textract

D) Amazon Bedrock

QUESTÃO 2 DE 5 · GABARITO

Milhares de notas fiscais em papel

Um escritório de contabilidade recebe notas fiscais **digitalizadas em PDF** e precisa extrair automaticamente **os campos e as tabelas** de cada uma para alimentar o sistema. Qual serviço usar?

A) Amazon Rekognition

B) Amazon Comprehend

C) Amazon Textract

D) Amazon Bedrock

GABARITO COMENTADO

C · Amazon Textract

Duas palavras decidem: **documento** e **tabela**. O Textract é o único que preserva a estrutura, pares de campo e valor, linhas e colunas.

Por que as outras caem: A: lê texto solto em foto, mas não entende formulário. **B:** interpreta texto que *já* foi extraído; ele viria depois. **D:** é IA generativa, e o problema aqui é de extração.

QUESTÃO 3 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Um assistente para o atendimento

Uma empresa quer criar um assistente que **gera respostas em linguagem natural** usando **modelos de fundação de diferentes fornecedores**, sem treinar nem hospedar modelo algum. Qual serviço atende?

A) Amazon SageMaker

B) Amazon Bedrock

C) Amazon Comprehend

D) Amazon EMR

QUESTÃO 3 DE 5 · GABARITO

Um assistente para o atendimento

Uma empresa quer criar um assistente que **gera respostas em linguagem natural** usando **modelos de fundação de diferentes fornecedores**, sem treinar nem hospedar modelo algum. Qual serviço atende?

A) Amazon SageMaker

B) Amazon Bedrock

C) Amazon Comprehend

D) Amazon EMR

GABARITO COMENTADO

B · Amazon Bedrock

A expressão **modelo de fundação**, somada a "vários fornecedores" e "sem hospedar", aponta direto para o Bedrock: que entrega tudo isso por uma API só.

Por que as outras caem: A: serve para treinar e hospedar modelo próprio, o oposto do pedido. **C:** analisa texto, não gera. **D:** é processamento de big data, sem relação com IA generativa.

QUESTÃO 4 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Um modelo de crédito próprio

Um banco quer **treinar um modelo próprio** de risco de crédito com o seu histórico interno, ajustar os parâmetros e **publicá-lo como endpoint** para a aplicação consultar. Qual serviço oferece essa plataforma?

A) Amazon SageMaker

B) Amazon Bedrock

C) Amazon Rekognition

D) AWS Glue

QUESTÃO 4 DE 5 · GABARITO

Um modelo de crédito próprio

Um banco quer **treinar um modelo próprio** de risco de crédito com o seu histórico interno, ajustar os parâmetros e **publicá-lo como endpoint** para a aplicação consultar. Qual serviço oferece essa plataforma?

A) Amazon SageMaker

B) Amazon Bedrock

C) Amazon Rekognition

D) AWS Glue

GABARITO COMENTADO

A · Amazon SageMaker

Aqui a resposta **é** o SageMaker, porque o enunciado pede as três coisas que só ele faz: **treinar com dados próprios**, **ajustar** e **publicar como endpoint**.

Por que as outras caem: B: dá acesso a modelos de terceiros, e o banco quer o próprio. **C:** é visão computacional. **D:** prepararia os dados, mas não treina modelo nenhum.

QUESTÃO 5 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Conteúdo impróprio numa rede social

Uma rede social precisa **identificar automaticamente imagens e vídeos com conteúdo impróprio** enviados pelos usuários, antes que sejam publicados. Qual serviço resolve isso com o menor esforço?

A) Amazon Textract

B) Amazon Rekognition

C) Amazon Comprehend

D) Amazon SageMaker com um modelo treinado do zero

QUESTÃO 5 DE 5 · GABARITO

Conteúdo impróprio numa rede social

Uma rede social precisa **identificar automaticamente imagens e vídeos com conteúdo impróprio** enviados pelos usuários, antes que sejam publicados. Qual serviço resolve isso com o menor esforço?

A) Amazon Textract

B) Amazon Rekognition

C) Amazon Comprehend

D) Amazon SageMaker com um modelo treinado do zero

GABARITO COMENTADO

B · Amazon Rekognition

Imagem e vídeo + **moderação de conteúdo** é uma função pronta do Rekognition. Basta chamar a API.

Por que as outras caem: A: extrai texto de documento. **C:** analisa texto. **D:** é a armadilha de "menor esforço": treinar do zero funcionaria, mas custa meses de trabalho para resolver algo que já vem pronto.

UMA PÁGINA PARA REVISAR ANTES DO EXAME

FlashCards

Rekognition
Imagem e vídeo: objetos, cenas, rostos, moderação e texto solto. Cobra por imagem ou minuto.

Comprehend
Texto corrido: sentimento, entidades, idioma e dado sensível. Cobra por unidade de caracteres.

Textract
Documento escaneado: campo, valor e tabela, preservando a estrutura. Cobra por página.

Bedrock
Modelos de fundação de vários fornecedores por API. Cobra por token. Seus dados não treinam o modelo.

SageMaker
Preparar, treinar, publicar e monitorar modelo próprio. Cobra por hora, inclusive o endpoint ocioso.

Os três níveis
API pronta → modelo de fundação → plataforma de ML. A prova premia o de menor esforço.

Rekognition × Textract
Texto no mundo (placa, letreiro) × estrutura de documento (formulário, tabela).

Bedrock × SageMaker
Usar modelo de terceiro por API × treinar e hospedar o seu próprio modelo.

Custo escondido
Endpoint do SageMaker e prompt longo no Bedrock são as duas linhas que surpreendem na fatura.

Regra de ouro do pilar: **o tipo do dado que entra decide o serviço · só treine modelo quando nenhuma API pronta resolver.**

PARA LEVAR DAQUI

Onde continuar depois da aula

Controlar o custo

Antes de subir qualquer recurso, simule na calculadora. Depois de subir, olhe o billing toda semana e ligue um alarme de orçamento.

CALCULADORA calculator.aws

BILLING console.aws.amazon.com/billing

FREE TIER aws.amazon.com/pt/free

Estudar com a AWS

O Skill Builder tem a trilha oficial do CLF-C02. O Builder Center é o hub da comunidade: use o link exclusivo da nossa liga ao se cadastrar.

SKILL BUILDER skillbuilder.aws

BUILDER CENTER · LIGA bit.ly/3U5ayCy

EXAME CLF-C02 aws.amazon.com/pt/certification/…

Acompanhar a liga

A agenda dos encontros vive no Meetup. O material de cada aula, incluindo estes slides, fica no GitHub da liga.

MEETUP meetup.com/aws-sbg-pucrs

SITE liganuvem.com

INSTAGRAM @liganuvem.pucrs

Todo preço citado neste deck é **referência de us-east-1** e envelhece. A calculadora é a fonte confiável na hora de dimensionar de verdade.



TRILHA CLF-C02 · PILAR 6 DE 7

IA e Machine Learning

Usar modelo pronto, chamar modelo de fundação ou treinar o seu

5 SERVIÇOS · CICLO 2 · 2026/2